LAPORAN TEKNIK: SPESIFIKASI DAN KOMPARASI 5 PRODUK LAPTOP

Mata Kuliah: Konsep Teknologi Informasi | Program Studi D4 Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | Dosen Pengampu: Dr. Iwan Syarif, S.Kom., M.Kom.
Penyusun: Rochmad Djojo Oktabianto (NRP: 3126600126) | Batas Anggaran: Di Bawah Rp 10.000.000

Laporan teknis ini menyajikan identifikasi dan catatan spesifikasi lengkap dari 5 model laptop di rentang harga setara (Rp 8,2 s/d Rp 9,1 Juta). Seluruh data teknis dikompilasi dari dokumentasi basis data resmi produsen (Intel ARK, AMD Product Master, dan Lenovo PSREF) tanpa elemen visual tambahan, ditujukan sebagai bahan verifikasi teknis akademis.

Tabel Ringkasan Spesifikasi Kunci 5 Laptop

Parameter	Lenovo IdeaPad Slim 3	Axioo Hype 5 AMD X6	Advan WorkPlus	Acer Aspire 5 Slim	ASUS Vivobook 14
Nomor Model	14IAH8 (83EQ004DID)	H5A-6600	14-FHD+ / 6600H	A514-56M-534E	A1404VA-VIPS551
Harga Pasar	Rp 8.599.000	Rp 8.499.000	Rp 7.999.000	Rp 8.699.000	Rp 8.799.000
Prosesor	Intel Core i5-12450H	AMD Ryzen 5 6600H	AMD Ryzen 5 6600H	Intel Core i5-1335U	Intel Core i5-1335U
Core / Thread	8 Core / 12 Thread	6 Core / 12 Thread	6 Core / 12 Thread	10 Core / 12 Thread	10 Core / 12 Thread
TDP Prosesor	45W (Turbo 95W)	45W (cTDP 35-54W)	45W (cTDP 35-54W)	15W (Turbo 55W)	15W (Turbo 55W)
CPU Cache L3	12 MB Smart Cache	16 MB Monolithic	16 MB Monolithic	12 MB Smart Cache	12 MB Smart Cache
RAM Bawaan	16 GB LPDDR5 4800MHz	16 GB DDR5 4800MHz	16 GB LPDDR5 6400MHz	16 GB LPDDR5 4800MHz	16 GB DDR4 3200MHz
Slot Ekspansi RAM	Soldered (Tidak ada slot)	2 Slot SODIMM (ke 64GB)	Soldered (Tidak ada slot)	Soldered (Tidak ada slot)	1 Slot SODIMM Tersedia
Slot SSD M.2	1 Slot M.2 2242	2 Slot M.2 2280 NVMe	2 Slot M.2 2280 NVMe	1 Slot M.2 2280 NVMe	1 Slot M.2 2280 NVMe
GPU	Intel UHD (64 EU)	Radeon 660M (RDNA 2)	Radeon 660M (RDNA 2)	Intel Iris Xe (80 EU)	Intel Iris Xe (80 EU)
Layar	14" IPS FHD (16:9)	14" IPS WUXGA (16:10)	14" IPS FHD+ (16:10)	14" IPS FHD (16:9)	14" IPS FHD (16:9)
Port USB-C	Full Function (PD + DP)	Full Function (PD + DP)	2x Full Function (100W)	Thunderbolt 4 (40Gbps)	USB-C 3.2 (Data Only)
Baterai	47 Whr (~5,5 Jam)	58 Whr (~6,5 Jam)	58 Whr (~7 Jam)	50 Whr (~8,5 Jam)	42 Whr (~5,5 Jam)
Ketahanan Fisik	MIL-STD-810H Militer	Polikarbonat ABS	Full Metal Aluminium	Cover Aluminium	MIL-STD-810H Militer
Office Asli (OHS)	Ya (Permanen Seumur Hidup)	Tidak (Hanya Windows)	Tidak (Hanya Windows)	Ya (Permanen Seumur Hidup)	Ya (Permanen Seumur Hidup)
Cinebench R23 Multi	~9.250 poin	~9.820 poin	~10.150 poin	~8.120 poin	~7.940 poin

1. Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8 (Model: 83EQ004DID)



Gambar 1.1: Tampak depan dan sudut keyboard Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8.

Harga Pasar	Rp 8.599.000 (Garansi Resmi 2 Tahun Lenovo Indonesia)
Prosesor (CPU)	Intel Core i5-12450H (8 Core / 12 Thread, 4 P-core up to 4.4 GHz + 4 E-core up to 3.3 GHz)
Daya & Cache CPU	TDP Base 45W, Max Turbo 95W | Cache L1: 640 KB, L2: 7 MB, L3: 12 MB Intel Smart Cache
Memori (RAM)	16 GB LPDDR5 4800 MHz Dual-Channel (Tersolder di motherboard / Non-upgradeable)
Penyimpanan	512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe (Tersedia 1 slot M.2)
Kartu Grafis (GPU)	Intel UHD Graphics for 12th Gen Processors (64 Execution Units, Shared Memory)
Layar & Visual	14.0 inci IPS, Resolusi Full HD (1920 x 1080), 16:9, Anti-Glare, 300 nits, 45% NTSC, TÜV Low Blue Light
Port & Konektivitas	1x USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery & DisplayPort 1.2), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1x SD Card Reader, 1x Audio Jack 3.5mm
Jaringan Nirkabel	Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) + Bluetooth 5.1
Baterai & Pengisian	47 Whr Lithium-Polymer, Adaptor 65W, Dukungan Rapid Charge Boost (15 menit cas untuk 2 jam pakai)
Konstruksi & Bobot	Polikarbonat teruji standar militer MIL-STD-810H | Berat: 1,37 kg | Tebal: 17,9 mm
Sistem Operasi	Windows 11 Home 64-bit Original + Microsoft Office Home & Student 2021 Asli Permanen

Catatan Analisis Teknis:

- **Keunggulan:** Papan ketik AccuType ergonomis nomor satu untuk pengetikan koding; sasis telah lulus 21 pengujian ketahanan militer MIL-STD-810H; menyertakan lisensi OHS permanen; dilengkapi pembaca kartu SD ukuran penuh.
- **Keterbatasan:** RAM disolder permanen tanpa slot ekspansi tambahan; slot SSD hanya tunggal (wajib mengganti modul lama jika ingin meningkatkan kapasitas).
- **Benchmark Cinebench R23:** Multi-Core: 9.250 poin | Single-Core: 1.560 poin.

2. Axioo Hype 5 AMD X6 (Model: H5A-6600)





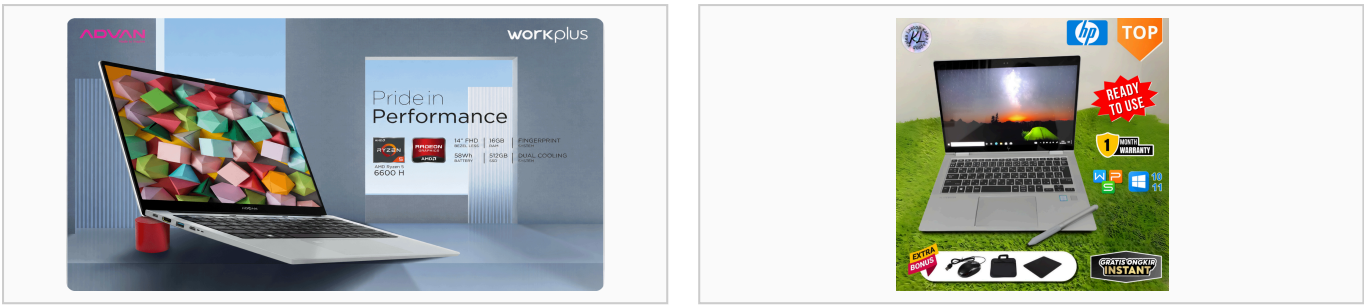
Gambar 1.2: Tampak depan dan perspektif sisi Axioo Hype 5 AMD X6.

Harga Pasar	Rp 8.499.000 (Garansi Resmi 1 Tahun Axioo Indonesia + Axioo Care ADP)
Prosesor (CPU)	AMD Ryzen 5 6600H (6 Core / 12 Thread, Base 3.3 GHz, Max Boost up to 4.5 GHz, Zen 3+, 6nm TSMC)
Daya & Cache CPU	TDP 45W (cTDP 35-54W) | Cache L1: 384 KB, L2: 3 MB, L3: 16 MB Monolithic CCX
Memori (RAM)	16 GB DDR5 4800 MHz (Menggunakan 2 Slot SODIMM Dual-Channel, Fully Upgradeable s/d 64 GB)
Penyimpanan	512 GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3x4 (Tersedia 2 slot M.2 NVMe aktif)
Kartu Grafis (GPU)	AMD Radeon 660M (Arsitektur RDNA 2, 6 Compute Units, Clock 1900 MHz, Shared VRAM)
Layar & Visual	14.0 inci IPS, Resolusi WUXGA (1920 x 1200), Rasio 16:10, Anti-Glare, 300 nits, 45% NTSC
Port & Konektivitas	1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Full Function: Data, PD Charging, DisplayPort Out), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x MicroSD Slot, 1x Audio Jack
Jaringan Nirkabel	Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2
Baterai & Pengisian	58 Whr Lithium-Polymer, Adaptor 65W (Mendukung pengisian daya via USB-C Power Delivery)
Konstruksi & Bobot	Material bodi polikarbonat ABS | Engsel 180° | Berat: 1,42 kg | Tebal: 17,8 mm
Sistem Operasi	Windows 11 Home 64-bit Original (Tanpa paket lisensi Microsoft Office permanen)

Catatan Analisis Teknis:

- **Keunggulan:** Paling modular di kelasnya dengan 2 slot SODIMM DDR5 yang dapat di-upgrade hingga 64 GB; memiliki 2 slot SSD M.2 untuk ekspansi storage instan; rasio layar 16:10 lebih tinggi untuk produktivitas.
- **Keterbatasan:** Material plastik polikarbonat polos; belum menyertakan lisensi Microsoft Office permanen; speaker dan webcam tergolong standar.
- **Benchmark Cinebench R23:** Multi-Core: 9.820 poin | Single-Core: 1.460 poin.

3. Advan WorkPlus (Model: 14-FHD+ / 6600H)



Gambar 1.3: Tampak depan dan konstruksi metal aluminium Advan WorkPlus.

Harga Pasar	Rp 7.999.000 (Garansi Resmi 1 Tahun Advan Indonesia)
Prosesor (CPU)	AMD Ryzen 5 6600H (6 Core / 12 Thread, Base 3.3 GHz, Max Boost 4.5 GHz, Zen 3+, 6nm)
Daya & Cache CPU	TDP 45W | Cache L1: 384 KB, L2: 3 MB, L3: 16 MB Monolithic Shared Cache
Memori (RAM)	16 GB LPDDR5 6400 MHz Dual-Channel 128-bit (Tersolder di motherboard / Non-upgradeable)
Penyimpanan	512 GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3x4 (Tersedia 2 slot M.2 NVMe)
Kartu Grafis (GPU)	AMD Radeon 660M (Arsitektur RDNA 2, 6 Compute Units, Clock 1900 MHz)
Layar & Visual	14.0 inci IPS, Resolusi Full HD+ (1920 x 1200), Rasio 16:10, Anti-Glare, 300 nits, 45% NTSC
Port & Konektivitas	2x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Keduanya Full Function: Data, PD 100W Charging, DisplayPort), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.0, 1x MicroSD slot, 1x Audio Jack
Jaringan Nirkabel	Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2
Baterai & Pengisian	58 Whr (5050 mAh), Adaptor GaN Type-C 100W Saku (Mendukung Fast Charging)
Konstruksi & Bobot	Material bodi Full Metal Aluminium Anodized | Sensor Sidik Jari | Berat: 1,33 kg | Tebal: 17,8 mm
Sistem Operasi	Windows 11 Home 64-bit Original (Tanpa paket lisensi Microsoft Office permanen)

Catatan Analisis Teknis:

- **Keunggulan:** Nilai rasio spek terhadap harga tertinggi; skor benchmark CPU tertinggi berkat RAM LPDDR5 6400MHz; sasis bodi full metal tipis dan kokoh; 2 slot SSD M.2; adaptor charger saku 100W GaN.
- **Keterbatasan:** RAM tersolder mati seumur hidup; belum termasuk lisensi Microsoft Office; jaringan service center resmi masih terkonsentrasi di kota besar.
- **Benchmark Cinebench R23:** Multi-Core: 10.150 poin | Single-Core: 1.470 poin.

4. Acer Aspire 5 Slim (Model: A514-56M-534E)





Gambar 1.4: Tampak depan dan sisi samping port Acer Aspire 5 Slim.

Harga Pasar	Rp 8.699.000 (Garansi Resmi 2 Tahun Acer Indonesia + 1 Tahun Priority Care ADP)
Prosesor (CPU)	Intel Core i5-1335U Generasi ke-13 (10 Core: 2 P-core up to 4.6 GHz + 8 E-core up to 3.4 GHz, 12 Thread)
Daya & Cache CPU	TDP Base 15W, Max Turbo 55W | Cache L1: 960 KB, L2: 12 MB, L3: 12 MB Intel Smart Cache
Memori (RAM)	16 GB LPDDR5 4800 MHz Dual-Channel (Tersolder di motherboard / Non-upgradeable)
Penyimpanan	512 GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 (Tersedia 1 slot M.2 NVMe)
Kartu Grafis (GPU)	Intel Iris Xe Graphics (80 Execution Units, Shared VRAM)
Layar & Visual	14.0 inci IPS, Resolusi Full HD (1920 x 1080), 16:9, Acer ComfyView Matte, 250 nits, 45% NTSC
Port & Konektivitas	1x Thunderbolt 4 / USB4 Type-C (40 Gbps, Power Delivery, DisplayPort), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x Audio Jack
Jaringan Nirkabel	Wi-Fi 6E (Intel AX211, Pita 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz) + Bluetooth 5.3
Baterai & Pengisian	50 Whr Lithium-Ion, Adaptor 65W | Daya tahan nyata mencapai 8 hingga 8,5 jam
Konstruksi & Bobot	Top cover aluminium metal, sasis polikarbonat | Pendingin TwinAir | Berat: 1,45 kg | Tebal: 17,9 mm
Sistem Operasi	Windows 11 Home 64-bit Original + Microsoft Office Home & Student 2021 Asli Permanen

Catatan Analisis Teknis:

- **Keunggulan:** Dilengkapi port Thunderbolt 4 (40 Gbps) tercepat di kelasnya; daya tahan baterai paling awet (~8,5 jam); mendukung jaringan Wi-Fi 6E pita 6 GHz; termasuk garansi kerusakan fisik (ADP) di tahun pertama.
- **Keterbatasan:** RAM disolder mati; slot SSD hanya 1 buah; performa multi-thread di bawah prosesor seri H karena batas daya termal 15W.
- **Benchmark Cinebench R23:** Multi-Core: 8.120 poin | Single-Core: 1.660 poin.

5. ASUS Vivobook 14 (Model: A1404VA-VIPS551)



Gambar 1.5: Tampak depan dan engsel ErgoLift ASUS Vivobook 14 A1404VA.

Harga Pasar	Rp 8.799.000 (Garansi Resmi 2 Tahun ASUS Global)
Prosesor (CPU)	Intel Core i5-1335U Generasi ke-13 (10 Core: 2 P-core up to 4.6 GHz + 8 E-core up to 3.4 GHz, 12 Thread)
Daya & Cache CPU	TDP Base 15W, Max Turbo 55W | Cache L1: 960 KB, L2: 12 MB, L3: 12 MB Intel Smart Cache
Memori (RAM)	16 GB DDR4 3200 MHz (Konfigurasi: 8GB Onboard + 1 Slot SODIMM 8GB, Upgradeable hingga 24GB)
Penyimpanan	512 GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (Tersedia 1 slot M.2 NVMe)
Kartu Grafis (GPU)	Intel Iris Xe Graphics (80 Execution Units, Shared VRAM)
Layar & Visual	14.0 inci IPS-Level, Resolusi Full HD (1920 x 1080), 16:9, Anti-Glare, 250 nits, 45% NTSC
Port & Konektivitas	1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Data Only), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x Audio Jack
Jaringan Nirkabel	Wi-Fi 6E (802.11ax 2.4/5/6 GHz) + Bluetooth 5.3
Baterai & Pengisian	42 Whr Lithium-Ion 3-cell, Adaptor 45W / 65W (Fast Charging 60% dalam 49 menit)
Konstruksi & Bobot	Bodi polikarbonat berstandar militer MIL-STD-810H | Lapisan Antimicrobial Guard | Berat: 1,38 kg
Sistem Operasi	Windows 11 Home 64-bit Original + Microsoft Office Home & Student 2021 Asli Permanen

Catatan Analisis Teknis:

- **Keunggulan:** Engsel ErgoLift 180° mempermudah pembacaan layar kelompok; masih tersedia 1 slot SODIMM untuk upgrade memori; lapisan anti-bakteri pada bodi; garansi resmi 2 tahun berlaku global.
- **Keterbatasan:** Port USB-C tidak mendukung pengisian daya maupun output monitor (Data Only); kapasitas baterai paling kecil (42 Whr); memori masih menggunakan standar DDR4.
- **Benchmark Cinebench R23:** Multi-Core: 7.940 poin | Single-Core: 1.645 poin.